資安技術組決賽作品

融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

同一事件串起流量判定、案例證據與可回復的處置

從辨識告警，走到可查核的資安處理流程

面向校園與中小型組織的資安管理需求，協助管理者核對事件依據。

01 四階段方法，以同一事件銜接

1 互補模型判定

CTBM：內容、時間差、方向

PBCNN：短窗位元組模式

校準＋OOF Gate 融合

輸出：17類判定、信心與512維表徵

2 任務導向案例檢索

512維表徵＋17維機率

529維任務向量，L2正規化

Top-5 訓練案例證據

案例庫僅由訓練資料建立

3 本機AI證據稽核

核對正式判定與相似案例

保留分類，附加稽核結論

支持　複核　不確定

複核與不確定事件保留監測或蒐證

4 受控處置與回復

檢查範圍、白名單與期限

允許的策略才進入執行

套用 → 讀回 → 回復

同次執行回條綁定，規則到期撤銷

同一事件識別碼：正式分類／案例證據／稽核結論／處置回條

02 創新落在模型互補與證據銜接

互補判定

時序關係與局部內容共同判斷
由校準與Gate形成正式分類

任務證據

表徵與類別機率共同檢索
為每個事件找可核對的案例

可追溯處置

稽核附回原事件，策略另檢查
讀回與到期回復留下紀錄

03 以分階段實測呈現效果

相同18,998筆測試的 Macro-F1

PBCNN	79.75%
CTBM	92.10%
OOF Gate	**93.05%**

融合判定 Accuracy 98.08%

比較使用相同資料與17類標籤

1,550筆訓練案例／463筆查詢

Top-5 97.62%

MRR@5 93.89%　訓練／查詢重疊0

支持	複核	不確定
415	13	35

30筆偵測誤判中18筆分流
其餘12筆獲支持，處置另經策略檢查

整合驗證：17類真實張量重跑；6種隔離TCP情境，背景保留與回復皆6/6。

6種情境含4種套用規則、2種監測或蒐證；6/6為隔離交易與回復結果，非原生攻擊防禦率。